课程编号：COM08010　　北京理工大学2014—2015学年第二学期

2012级软件学院编译原理期末试题A卷（2015.06）

班级 ____　学号 ____　姓名 _____ 成绩

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	总分
成绩									

**** 注意：一二三七八题必须答在试卷上，四五六题答在答题纸上。**

一．单项选择题（在下面答题表中填上正确答案的序号）。　　（20分）

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案										

A 1. 下面对LR分析器的构成描述正确的是

A）LR 总控程序、LR分析表和分析栈

B）LR总控程序和LR分析表

C）LR总控程序、LR分析表和被分析的源程序串

D）LR总控程序、action表和goto表

D 2. 规范归约的可归约串是

A）短语　　B）素短语

C）最左素短语 OPG　　D）句柄 LR分析.

A 3. 自下而上分析的主要动作是

A）移进—归约　　B）推导—匹配

C）推导—归约　　D）移进—匹配

C 4. 语法分析的任务是

A）分析单词是怎样构成的

B）分析单词是如何构成语句的

C）根据文法识别语法范畴并对源程序进行语法检查

D）根据文法对源程序进行语法检查

B 5. 下面文法中， 属于LL(1)文法的是

A) $S\to A|B,\ A\to aA|a,\ B\to bB|b$　　B) $S\to A|\varepsilon\ \ A\to a|b$ ✓

C) $S\to aB|b,\ B\to Bb|\varepsilon$　　D) $S\to A|B,\ A\to ab|bc,\ B\to bc|cd$

6. 设有文法G(S)：$S \to AS|bb$ $A \to AB|aa$ $B \to ccB|\varepsilon$，则不是句子$aaccbb$直接短语的是

A）aa　　B）bb　　C）cc　　D）ε

7. 自下而上语法分析中，开始分析的是

A）文法的开始符号　　B）句子　　C）句型　　D）句柄

8. 下面对NFA和DFA的主要区别描述不正确的是

A）DFA的转换函数是单值映射　　B）NFA可以包含ε转换

C）NFA的状态转换函数值是一个状态子集　　D）NFA的状态集合是无穷集

9. 编译程序的实现语言叫

A）源语言　　B）目标语言

C）宿主语言　　D）元语言

10. 下面关于逆波兰表达式的描述不正确的是

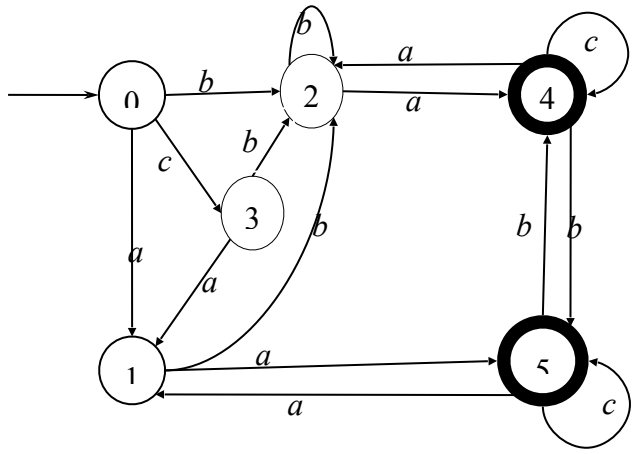
A) 逆波兰表达式中不带括号　　B) 运算符的出现顺序与计算顺序不一致

C) 运算符直接跟在其操作数后面　　D) 用栈能够高效实现逆波兰表达式的求值

二．填空题。　　（20分）

1. 对下图所示的DFA，按状态之间的状态等价关系进行划分，状态集合{q_0，q_1，q_2，q_3，q_4，q_5}划分为

【_____】。



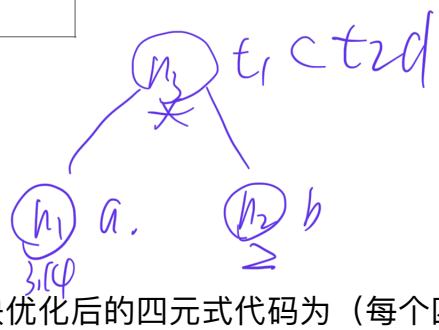
2. 设字母表Σ={a,b,c}上的语言S={$a^i\ b^j\ c^n$ | $0 \le i \le j, n > i+j$}，满足L(G)=S的文法G为

【_____】。

3. 如下为一基本块的四元式代码，

OP	Arg1	Arg2	Result
=	3.14		a
=	2		b
*	A	b	t1
=	t1		c
*	A	b	t2
=	t2		d

则该基本块的DAG为



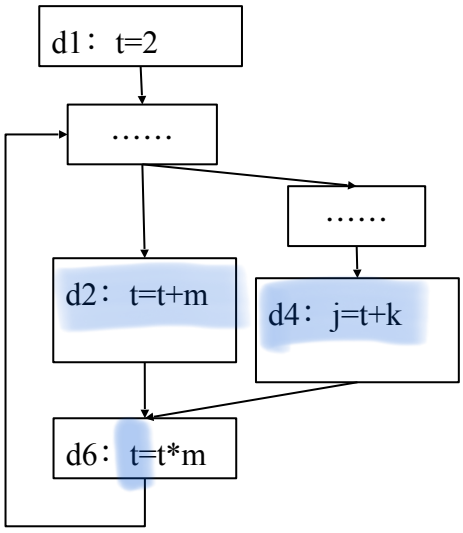
【　　】

假设在该基本块出口只有变量c，d活跃，则该基本块优化后的四元式代码为（每个四元式用括号包含）：

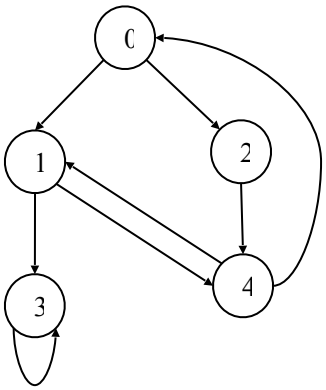
【(=, 6.28, -, c)
(=, c, -, d)】

4.　右图所示为某一程序段的流图。

根据流图，变量t在d6点的du链为【d2】。



5、右图所示为某程序的流图，流图首结点为0，该程序段中有【___】个循环，其中入口节点为0的循环包含的节点为【_____】



0 0
1 0 1
2 0 2
3 0 1 3
4 0 4
4→3
4→0
3

三．判断题（在下面答题表中填上“√”或“×”）。 （10分）

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案										

T 1. 源程序编译生成目标程序，必须经过词法分析、语法分析、语义处理与中间代码生成、代码优化及目标代码生成5个阶段。

T 2. 自上而下语法分析必须实施最左推导。

T 3. 文法G是LALR(1)文法则一定是LR(1)文法。

T 4. SLR(1)与LL(1)中的“1”含义不相同。

T 5. 归约与推导是互逆的两个过程。

T 6. PL/0编译器是单遍编译器。

F 7. 只有一棵语法分析树的句子只有唯一的一个最左推导。

T 8. 四元式比三元式便于做优化。

T 9. 局部优化中使用的DAG图反映了基本块之间的关系。

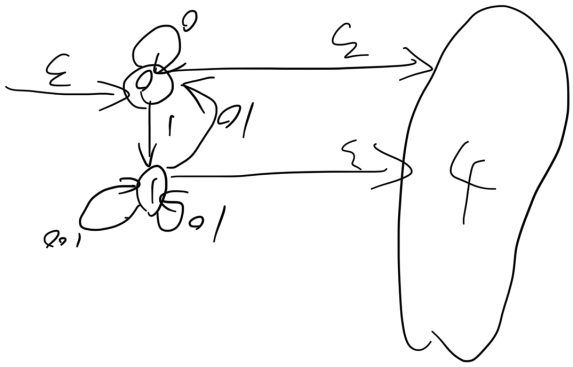
F 10. 类型检查是在词法分析阶段完成的。

语法分析

四．解答题 **（10分）**

设确定的有限自动机M的状态表表示如下：

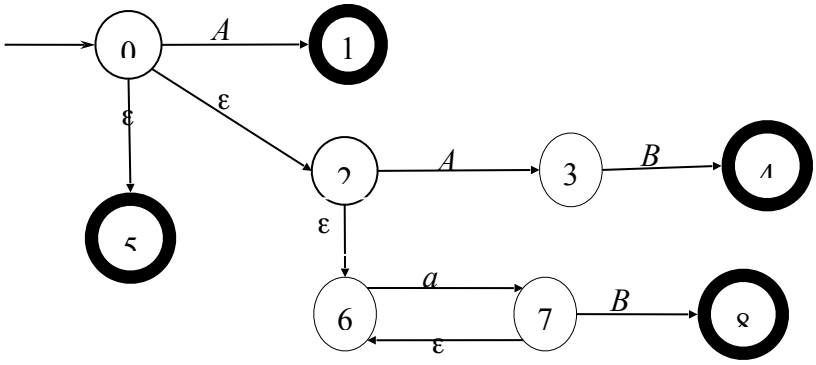
Q	0	1
0*	0	1
1*	2	1
2*	3	0
3*	/	1



1. 给出M的状态图表示
2. 给出M描述语言的正规式表示，要求给出求解的过程。

五． 解答题 （10分）

设非确定的有限自动机M的状态图表示如下：



将上面的NFA M确定化为DFA M’，使得L(M’)=L(M)，要求给出确定化的过程。

六．解答题 （10分）

设有文法$G(S)$：

$S \to AB \mid BA$

$A \to Aab \mid e$

$B \to Bbc \mid c$

S'->.S , #
S->.AB , #
S->.BA , #
A->.Aab , c
A->.Aab , a
B->.Bbc

1. 求文法$G(S)$的LR(0)项目集规范族的初始项目集I_0；据I_0判定文法$G(S)$是LR(0) 文法吗？是SLR(1)文法吗？为什么？
2. 求文法$G(S)$的LR(1)项目集规范族的初始项目集I_0'; 据I_0'判定文法$G(S)$是LR(1) 文法吗？

七．解答题 （10分）

设有文法$G(S)$： $S \to (L) \mid aS \mid a$ $L \to L, S \mid S$

1. 求FIRSTVT（L）、FIRSTVT（S）、LASTVT（L）；

{(,a} {(,a} {),a}

	(	)	a	,
(	<		<	
)		>		>
a	<		<	>
,	<		<	

2. 填写如下的优先关系表：

	(	)	*a*	,
(				
)				
a				
,				

八．解答题 **（10分）**

设有C语句

```
if(i+j<10)
  for(m=0;m<k;m++)
        {x=k+j;
         if(y<z)
            a=y;
         else
           a=z;
          }
```

根据C语言的语法及语义规则，把上述语句的四元式形式的中间代码填入下表。（注：

跳转目标用四元式标号表示）

No	OP	Arg1	Arg2	Result
1	+	i	j	%1
2	<	%1	10	%2
3	Jf	%2		16
4	=	m		0
5	<	m	k	%3
6	Jf	%3		16
7	+	k	j	%4
8	=	%4		x
9	c	y	z	%5
10	Jf	%5		12
11	=	a		y
12	=	a		z
13	+	m	1	%6
14	=	%6		m
15	J			5
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				

24				
25				
26				
27				